

2.5. Phân tích Actor của hệ thống

Hệ thống phục vụ **4 nhóm actor** với vai trò và quyền hạn được phân tách rõ ràng theo nguyên tắc phân quyền tối thiểu.

2.5.1. Quản trị viên hệ thống (Admin)

Mô tả vai trò: Admin là cấp quyền cao nhất, chịu trách nhiệm vận hành và duy trì toàn bộ nền tảng kỹ thuật. Admin không tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ cho thuê hàng ngày mà tập trung vào quản trị hệ thống, bảo mật và cấu hình.

Quyền hạn:

- Tạo, chỉnh sửa, khóa/mở khóa tài khoản cho tất cả các nhóm người dùng
 - Phân quyền truy cập theo từng module cho từng vai trò
 - Xem và tìm kiếm nhật ký hoạt động toàn hệ thống (audit log)
 - Cấu hình tham số hệ thống: chu kỳ cảnh báo hợp đồng, các loại phí mặc định, template thông báo
 - Nhập và quản lý dữ liệu hình học ban đầu cho mô hình GIS 3D (Building, Floor, Apartment geometry)
 - Xem hồ sơ toàn bộ người dùng trong hệ thống
 - Vô hiệu hóa / xóa tài khoản người dùng
-

2.5.2. Ban quản lý tòa nhà (Manager)

Mô tả vai trò: Ban quản lý là actor nghiệp vụ chính, có toàn quyền phê duyệt và giám sát các luồng nghiệp vụ cốt lõi. Đây là nhóm khai thác mô hình GIS 3D nhiều nhất để ra quyết định quản lý.

Quyền hạn:

- Xem và tương tác toàn bộ mô hình GIS 3D: chọn tầng, chọn căn hộ, lọc theo trạng thái
- Phê duyệt hoặc từ chối hợp đồng thuê mới; phê duyệt gia hạn và chấm dứt hợp đồng
- Xem toàn bộ danh sách cư dân, hồ sơ nhân khẩu và lịch sử cư trú

- Xem báo cáo tài chính tổng hợp: doanh thu theo kỳ, tình trạng công nợ, biểu đồ phân tích xu hướng
 - Phê duyệt, ưu tiên hóa và giám sát các yêu cầu bảo trì trên mô hình GIS 3D
 - Xem Dashboard KPI theo thời gian thực
 - Gửi thông báo đến cư dân toàn tòa hoặc theo từng tầng/căn hộ cụ thể
 - Xuất báo cáo định dạng Excel và PDF
-

2.5.3. Nhân viên vận hành (Staff)

Mô tả vai trò: Nhân viên vận hành thực hiện các tác vụ nghiệp vụ hàng ngày theo chỉ đạo của Ban quản lý. Có quyền nhập liệu và cập nhật dữ liệu nhưng không có quyền phê duyệt các quyết định quan trọng.

Quyền hạn:

- Tạo, chỉnh sửa hồ sơ cư dân; cập nhật danh sách nhân khẩu và phương tiện
- Soạn thảo hợp đồng thuê mới và trình Ban quản lý phê duyệt
- Lập, chỉnh sửa, hủy hóa đơn; ghi nhận thanh toán từ cư dân
- Cập nhật trạng thái căn hộ — đồng bộ tức thì lên mô hình GIS 3D
- Tiếp nhận, phân loại và phân công xử lý yêu cầu bảo trì; cập nhật tiến độ
- Tra cứu thông tin căn hộ, cư dân, hợp đồng trên cả giao diện bảng và mô hình GIS 3D
- Xem các cảnh báo vận hành: hợp đồng sắp hết hạn, hóa đơn quá hạn

Giới hạn quyền: Không phê duyệt hợp đồng; không xem báo cáo tài chính tổng hợp toàn tòa; không xem nhật ký hệ thống; không cấu hình hệ thống.

2.5.4. Cư dân / Khách thuê (Resident)

Mô tả vai trò: Cư dân truy cập hệ thống qua Resident Portal — giao diện web độc lập, tách biệt hoàn toàn với giao diện quản trị. Quyền hạn bị giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi thông tin của bản thân.

Quyền hạn:

- Đăng ký tài khoản (sau khi hợp đồng được duyệt, hệ thống tạo tự động hoặc cư dân tự đăng ký với mã xác thực)

- Đăng nhập / đăng xuất / đặt lại mật khẩu
- Xem và chỉnh sửa thông tin tài khoản cá nhân
- Xem vị trí căn hộ của mình trên mô hình GIS 3D (chế độ chỉ xem)
- Xem chi tiết hợp đồng thuê đang hiệu lực
- Xem danh sách và chi tiết hóa đơn; xem lịch sử thanh toán
- Gửi và theo dõi yêu cầu bảo trì
- Nhận và quản lý thông báo từ Ban quản lý

Giới hạn quyền: Không xem thông tin căn hộ hoặc cư dân khác; không chỉnh sửa hợp đồng; không xem báo cáo tổng hợp.

2.6. Các module chức năng của hệ thống

Hệ thống được tổ chức thành **8 module chức năng**, liên kết chặt chẽ thông qua lớp dữ liệu không gian GIS 3D.

Module	Tên module	Người sử dụng chính
M1	Xác thực và quản lý tài khoản	Tất cả actor
M2	Trực quan hóa GIS 3D	Manager, Staff, Resident
M3	Quản lý tòa nhà — Tầng — Căn hộ	Admin, Manager, Staff
M4	Quản lý hợp đồng cho thuê	Manager, Staff, Resident
M5	Quản lý cư dân và nhân khẩu	Manager, Staff, Resident
M6	Quản lý tài chính và hóa đơn	Manager, Staff, Resident
M7	Quản lý kỹ thuật và bảo trì	Manager, Staff, Resident
M8	Thông báo, Dashboard và báo cáo	Manager, Staff, Resident

Module 1 — Xác thực và quản lý tài khoản

Mục	Nội dung
Chức năng chính	Xác thực danh tính người dùng; quản lý vòng đời tài khoản; phân quyền truy cập theo vai trò
Dữ liệu xử lý	Thực thể User (tên đăng nhập, mật khẩu băm, email, vai trò, trạng thái tài khoản)
Người sử dụng	Admin (quản trị tài khoản), tất cả actor (tự quản lý tài khoản bản thân)
Liên kết GIS	Vai trò người dùng quyết định mức độ tương tác với mô hình GIS 3D (Admin/Manager: toàn quyền; Staff: tra cứu và cập nhật; Resident: chỉ xem căn hộ bản thân)

Module 2 — Trực quan hóa GIS 3D

Mục	Nội dung
Chức năng chính	Hiển thị và tương tác với mô hình tòa nhà ba chiều trên trình duyệt web; là lớp trực quan hóa trung tâm phản ánh trạng thái toàn bộ hệ thống theo thời gian thực
Dữ liệu xử lý	Dữ liệu hình học 3D (Building, Floor, Apartment geometry — BodyID); dữ liệu ApartmentStatusHistory; dữ liệu MaintenanceRequest đang mở
Người sử dụng	Manager (giám sát toàn tòa), Staff (tra cứu, cập nhật), Resident (xem căn hộ bản thân)
Liên kết GIS	Đây chính là module GIS 3D — toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ từ các module khác được ánh xạ màu sắc và highlight trực tiếp lên mô hình 3D thông qua BodyID

Module 3 — Quản lý tòa nhà — Tầng — Căn hộ

Mục	Nội dung
Chức năng chính	Quản lý danh mục tòa nhà, tầng và căn hộ; là nền tảng dữ liệu không gian cho toàn bộ hệ thống

Mục	Nội dung
Dữ liệu xử lý	Thực thể Building, Floor, Apartment (thông tin cơ bản + geometry_3d); ApartmentStatus
Người sử dụng	Admin (nhập dữ liệu hình học GIS), Manager và Staff (xem, cập nhật trạng thái)
Liên kết GIS	Mỗi căn hộ, tầng, tòa nhà đều mang BodyID gắn với khối 3D tương ứng trong mô hình AR-SUDM. Mọi thay đổi trạng thái được phản ánh tức thì lên mô hình

Module 4 — Quản lý hợp đồng cho thuê

Mục	Nội dung
Chức năng chính	Quản lý toàn bộ vòng đời hợp đồng: tạo lập, phê duyệt, gia hạn, chấm dứt, lưu lịch sử, cảnh báo tự động
Dữ liệu xử lý	Thực thể Contract (mã hợp đồng, ngày bắt đầu/kết thúc, giá thuê, kỳ thanh toán, trạng thái); liên kết Apartment và Resident
Người sử dụng	Manager (phê duyệt), Staff (soạn thảo, cập nhật), Resident (xem hợp đồng bản thân)
Liên kết GIS	Khi hợp đồng được ký → căn hộ tô màu "Đang thuê"; khi sắp hết hạn → highlight màu cảnh báo; khi chấm dứt → tô màu "Trống"

Module 5 — Quản lý cư dân và nhân khẩu

Mục	Nội dung
Chức năng chính	Quản lý hồ sơ cư dân, nhân khẩu đồng cư trú, phương tiện cá nhân và lịch sử cư trú
Dữ liệu xử lý	Thực thể Resident (thông tin cá nhân, CCCD); Vehicle (biển số, loại xe, vị trí gửi — NodeID)
Người sử dụng	Manager (xem toàn bộ), Staff (nhập liệu, cập nhật, xóa), Resident (xem và cập nhật thông tin bản thân)

Mục	Nội dung
Liên kết GIS	Vị trí gửi xe của phương tiện được neo vào NodeID trong khu vực bãi đỗ trên mô hình 3D; tra cứu cư dân có thể highlight căn hộ tương ứng

Module 6 — Quản lý tài chính và hóa đơn

Mục	Nội dung
Chức năng chính	Lập và phát hành hóa đơn đa loại phí, ghi nhận thanh toán, theo dõi công nợ, xuất báo cáo tài chính
Dữ liệu xử lý	Thực thể Invoice (loại phí, số tiền, trạng thái, ngày đến hạn); lịch sử giao dịch thanh toán
Người sử dụng	Manager (xem báo cáo), Staff (lập hóa đơn, ghi nhận thanh toán), Resident (xem hóa đơn bản thân)
Liên kết GIS	Dashboard có thể highlight các căn hộ có hóa đơn quá hạn trực tiếp trên mô hình GIS 3D

Module 7 — Quản lý kỹ thuật và bảo trì

Mục	Nội dung
Chức năng chính	Tiếp nhận yêu cầu bảo trì, phân công xử lý, theo dõi tiến độ, quản lý thiết bị và lịch bảo dưỡng định kỳ
Dữ liệu xử lý	Thực thể MaintenanceRequest (vị trí, mô tả, mức độ ưu tiên, trạng thái); Equipment (danh mục thiết bị, lịch bảo dưỡng, NodeID)
Người sử dụng	Manager (giám sát), Staff (tiếp nhận, phân công, cập nhật), Resident (gửi yêu cầu, theo dõi)
Liên kết GIS	Sự cố được neo vào BodyID căn hộ hoặc khu vực tầng → highlight vị trí sự cố trên mô hình 3D. Thiết bị được neo vào NodeID → hiển thị vị trí lắp đặt

Module 8 — Thông báo, Dashboard và báo cáo thống kê

Mục	Nội dung
Chức năng chính	Gửi thông báo tự động và thủ công; hiển thị Dashboard KPI; xuất báo cáo tổng hợp
Dữ liệu xử lý	Thực thể Notification; dữ liệu tổng hợp từ tất cả các module
Người sử dụng	Manager (Dashboard, gửi thông báo, xuất báo cáo), Staff (xem cảnh báo vận hành), Resident (nhận thông báo)
Liên kết GIS	Tỷ lệ lấp đầy và phân bố trạng thái được hiển thị trực quan trên mô hình GIS 3D theo tầng và khu vực

2.7. Phân tích chi tiết các Use Case

2.7.1. UC – Đăng ký tài khoản

Actor: Resident (Cư dân mới)

Mô tả: Cư dân được cấp mã xác thực khi hợp đồng thuê được phê duyệt. Cư dân truy cập Resident Portal, nhập mã xác thực, đặt tên đăng nhập và mật khẩu để kích hoạt tài khoản.

Luồng chính:

1. Cư dân truy cập trang đăng ký Resident Portal
2. Cư dân nhập mã xác thực được cung cấp khi ký hợp đồng
3. Hệ thống kiểm tra mã hợp lệ và chưa được sử dụng
4. Cư dân nhập tên đăng nhập, mật khẩu và xác nhận mật khẩu
5. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập chưa tồn tại, mật khẩu đạt yêu cầu độ mạnh
6. Hệ thống tạo tài khoản, liên kết với hồ sơ Resident tương ứng
7. Hệ thống gửi email xác nhận kích hoạt tài khoản thành công
8. Cư dân được điều hướng đến trang đăng nhập

Luồng ngoại lệ: Mã xác thực không hợp lệ hoặc đã dùng → thông báo lỗi, đề nghị liên hệ Ban quản lý. Tên đăng nhập đã tồn tại → yêu cầu chọn tên khác.

2.7.2. UC – Đăng nhập tài khoản

Actor: Admin, Manager, Staff, Resident

Mô tả: Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống xác thực thông tin và điều hướng đến giao diện tương ứng với vai trò.

Luồng chính:

1. Người dùng truy cập trang đăng nhập
2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
3. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản (đang hoạt động)
5. Hệ thống tạo phiên làm việc (session/token) và ghi nhận thời điểm đăng nhập vào audit log
6. Hệ thống điều hướng theo vai trò: Admin/Manager/Staff → giao diện quản trị; Resident → Resident Portal

Luồng ngoại lệ: Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu → thông báo lỗi chung, không tiết lộ trường nào sai. Tài khoản bị khóa → thông báo tài khoản tạm ngưng, đề nghị liên hệ quản trị.

2.7.3. UC – Đăng xuất tài khoản

Actor: Admin, Manager, Staff, Resident

Mô tả: Người dùng kết thúc phiên làm việc. Hệ thống hủy token/session và đưa người dùng về trang đăng nhập.

Luồng chính:

1. Người dùng nhấn nút "Đăng xuất"
 2. Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại
 3. Xóa thông tin phiên khởi trình duyệt
 4. Điều hướng về trang đăng nhập
-

2.7.4. UC – Quên mật khẩu

Actor: Admin, Manager, Staff, Resident

Mô tả: Người dùng không nhớ mật khẩu thực hiện quy trình đặt lại mật khẩu qua email đã đăng ký.

Luồng chính:

1. Người dùng nhấn "Quên mật khẩu" trên trang đăng nhập
2. Nhập địa chỉ email đã đăng ký với tài khoản
3. Hệ thống kiểm tra email tồn tại trong cơ sở dữ liệu
4. Hệ thống tạo liên kết đặt lại mật khẩu có thời hạn 30 phút và gửi đến email
5. Người dùng nhấn liên kết trong email, nhập mật khẩu mới và xác nhận
6. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới hợp lệ, cập nhật và hủy liên kết
7. Thông báo đặt lại thành công, điều hướng về trang đăng nhập

Luồng ngoại lệ: Email không tồn tại trong hệ thống → thông báo trung tính (không xác nhận email có hay không, bảo mật thông tin). Liên kết hết hạn → yêu cầu thực hiện lại.

2.7.5. UC – Xem thông tin tài khoản cá nhân

Actor: Admin, Manager, Staff, Resident

Mô tả: Người dùng xem thông tin tài khoản của bản thân: tên đăng nhập, email, vai trò, ngày tạo tài khoản, lần đăng nhập gần nhất.

Luồng chính:

1. Người dùng nhấn vào tên/avatar trên thanh điều hướng
 2. Hệ thống hiển thị trang thông tin tài khoản cá nhân
 3. Hiển thị đầy đủ: tên đăng nhập, email, vai trò, trạng thái tài khoản, thông tin cá nhân liên kết (nếu là Resident: liên kết đến hồ sơ cư dân)
-

2.7.6. UC – Chỉnh sửa thông tin tài khoản cá nhân

Actor: Admin, Manager, Staff, Resident

Mô tả: Người dùng cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu đăng nhập.

Luồng chính:

1. Từ trang thông tin tài khoản, người dùng nhấn "Chỉnh sửa"

2. Chỉnh sửa các trường được phép: email liên hệ, số điện thoại
3. Để đổi mật khẩu: nhập mật khẩu hiện tại để xác nhận danh tính, sau đó nhập mật khẩu mới và xác nhận
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu thay đổi
5. Gửi email xác nhận thay đổi thông tin tài khoản

2.7.7. UC – Quản lý tài khoản người dùng (Admin)

Actor: Admin

Mô tả: Admin tạo mới, xem danh sách, chỉnh sửa thông tin, phân quyền, khóa và xóa tài khoản của tất cả người dùng trong hệ thống.

Các chức năng con:

- **Tạo tài khoản:** Nhập tên đăng nhập, email, chọn vai trò (Manager/Staff/Resident), hệ thống gửi email kích hoạt
- **Xem danh sách tài khoản:** Lọc theo vai trò, trạng thái; tìm kiếm theo tên/email
- **Xem hồ sơ người dùng:** Xem toàn bộ thông tin tài khoản và lịch sử hoạt động của một người dùng cụ thể
- **Chỉnh sửa tài khoản:** Cập nhật email, thay đổi vai trò, reset mật khẩu
- **Khóa/Mở khóa tài khoản:** Tạm ngưng hoặc khôi phục quyền truy cập
- **Xóa tài khoản:** Xóa mềm tài khoản (giữ lại dữ liệu lịch sử, chỉ vô hiệu hóa)

2.7.8. UC – Xem mô hình GIS 3D tòa nhà

Actor: Manager, Staff, Resident

Mô tả: Người dùng xem mô hình tòa nhà ba chiều trên trình duyệt web. Mô hình hiển thị toàn bộ cấu trúc Building → Floor → Apartment với màu sắc thể hiện trạng thái từng căn hộ theo thời gian thực.

Luồng chính:

1. Người dùng truy cập trang GIS 3D
2. Hệ thống tải dữ liệu hình học 3D và dữ liệu trạng thái căn hộ hiện hành
3. Render mô hình tòa nhà ba chiều trên trình duyệt

4. Tô màu từng căn hộ theo trạng thái: Xanh lá (Trống) / Xanh dương (Đang thuê) / Vàng (Sắp hết hạn HĐ) / Đỏ (Đang bảo trì)
5. Hiện thị chú thích bảng màu và bộ lọc trạng thái

2.7.9. UC – Điều hướng tầng trên mô hình GIS 3D

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Người dùng chọn một tầng cụ thể để xem chi tiết mặt bằng và tình trạng các căn hộ trên tầng đó.

Luồng chính:

1. Người dùng chọn tầng từ danh sách hoặc click trực tiếp vào tầng trên mô hình
2. Hệ thống làm nổi bật tầng được chọn, làm mờ các tầng còn lại
3. Hiện thị thông tin tóm tắt tầng: số căn hộ, số đang thuê, số đang trống, số đang bảo trì
4. Hiện thị chi tiết từng căn hộ trên mặt bằng tầng với màu trạng thái tương ứng

2.7.10. UC – Xem chi tiết căn hộ trên mô hình GIS 3D

Actor: Manager, Staff, Resident

Mô tả: Người dùng click trực tiếp vào khối 3D của một căn hộ để xem toàn bộ thông tin nghiệp vụ gắn với căn hộ đó.

Luồng chính:

1. Người dùng click vào một căn hộ trên mô hình 3D
2. Hệ thống truy vấn và hiện thị panel thông tin bên cạnh gồm: mã căn hộ, tầng, diện tích, số phòng ngủ, hướng, giá thuê niêm yết, trạng thái hiện tại
3. Hiện thị thông tin hợp đồng đang hiệu lực (nếu có): tên cư dân, ngày hết hạn
4. Hiện thị các yêu cầu bảo trì đang mở (nếu có)
5. Cung cấp nút điều hướng nhanh đến: Chi tiết hợp đồng, Hồ sơ cư dân, Tạo hợp đồng mới (nếu đang trống)

Lưu ý: Resident chỉ xem được căn hộ của bản thân, các căn hộ khác không hiện thị panel thông tin khi click.

2.7.11. UC – Lọc và tìm kiếm căn hộ trên mô hình GIS 3D

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Người dùng áp dụng bộ lọc đa tiêu chí để tìm kiếm căn hộ phù hợp. Kết quả được highlight trực tiếp trên mô hình 3D.

Luồng chính:

1. Người dùng mở bộ lọc trên giao diện GIS 3D
2. Chọn các tiêu chí: trạng thái căn hộ, tầng, diện tích (khoảng), số phòng ngủ, hướng, khoảng giá thuê
3. Hệ thống truy vấn và làm mờ các căn hộ không khớp, giữ nguyên độ sáng các căn hộ khớp điều kiện
4. Hiển thị số lượng căn hộ khớp kết quả
5. Người dùng click vào căn hộ khớp để xem chi tiết (UC-2.7.10)

2.7.12. UC – Xem trực quan KPI trên mô hình GIS 3D

Actor: Manager

Mô tả: Dashboard của Ban quản lý tích hợp mô hình GIS 3D để hiển thị các chỉ số KPI theo vị trí không gian, thay vì chỉ hiển thị dạng bảng số liệu.

Luồng chính:

1. Manager truy cập Dashboard
2. Hệ thống tính toán tỷ lệ lấp đầy theo từng tầng
3. Tô màu gradient lên từng khối tầng trên mô hình 3D (tầng lấp đầy cao → màu đậm hơn)
4. Hover vào tầng bất kỳ hiển thị tooltip: số căn hộ đang thuê / tổng số căn hộ tầng đó
5. Highlight các căn hộ có hóa đơn quá hạn hoặc sự cố bảo trì chưa xử lý

2.7.13. UC – Thêm tòa nhà vào hệ thống

Actor: Admin

Mô tả: Admin nhập thông tin và dữ liệu hình học cho một tòa nhà mới vào hệ thống.

Luồng chính:

1. Admin truy cập module Quản lý tòa nhà → Thêm tòa nhà mới
 2. Nhập thông tin: tên tòa nhà, địa chỉ, năm xây dựng, tổng số tầng, mô tả
 3. Tải lên file dữ liệu hình học 3D (định dạng chuẩn GIS)
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu hình học
 5. Lưu thông tin tòa nhà và đăng ký BodyID vào mô hình AR-SUDM
 6. Tòa nhà hiển thị trên mô hình GIS 3D
-

2.7.14. UC – Thêm tầng vào tòa nhà

Actor: Admin

Mô tả: Admin thêm thông tin và dữ liệu hình học cho một tầng vào một tòa nhà đã có trong hệ thống.

Luồng chính:

1. Admin chọn tòa nhà → Thêm tầng mới
 2. Nhập thông tin: số thứ tự tầng, độ cao tầng, diện tích sàn, công năng (ở/ký thuê/dịch vụ)
 3. Tải lên dữ liệu hình học 3D của tầng
 4. Hệ thống đăng ký BodyID cho tầng trong mô hình AR-SUDM
 5. Tầng hiển thị trên mô hình GIS 3D của tòa nhà
-

2.7.15. UC – Thêm căn hộ vào tầng

Actor: Admin, Staff

Mô tả: Thêm thông tin và dữ liệu hình học cho một căn hộ vào tầng đã có trong hệ thống.

Luồng chính:

1. Chọn tòa nhà → Chọn tầng → Thêm căn hộ mới

2. Nhập thông tin: mã căn hộ, diện tích, số phòng ngủ, hướng cửa chính, giá thuê niêm yết
 3. Tải lên dữ liệu hình học 3D của căn hộ
 4. Hệ thống đăng ký BodyID cho căn hộ, khởi tạo trạng thái mặc định "Trống"
 5. Căn hộ hiển thị trên mô hình GIS 3D với màu xanh lá (Trống)
-

2.7.16. UC – Xem chi tiết căn hộ (giao diện bảng)

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Người dùng xem toàn bộ thông tin của một căn hộ trên giao diện bảng dữ liệu truyền thống, bổ sung cho giao diện GIS 3D.

Thông tin hiển thị: Mã căn hộ, tầng, tòa nhà, diện tích, số phòng ngủ, hướng, giá thuê niêm yết, trạng thái hiện tại, hợp đồng đang hiệu lực, lịch sử hợp đồng, danh sách yêu cầu bảo trì.

2.7.17. UC – Cập nhật thông tin căn hộ

Actor: Admin, Staff

Mô tả: Chỉnh sửa thông tin mô tả của căn hộ (không bao gồm dữ liệu hình học GIS).

Luồng chính:

1. Tìm kiếm và chọn căn hộ cần chỉnh sửa
 2. Chỉnh sửa các trường: giá thuê niêm yết, mô tả, số phòng ngủ, hướng
 3. Lưu thay đổi; hệ thống ghi nhận người chỉnh sửa và thời điểm vào audit log
-

2.7.18. UC – Cập nhật trạng thái căn hộ

Actor: Staff

Mô tả: Nhân viên cập nhật thủ công trạng thái căn hộ khi có thay đổi ngoài luồng tự động (ví dụ: đưa căn hộ vào bảo trì sau khi hợp đồng kết thúc).

Luồng chính:

1. Staff chọn căn hộ cần cập nhật (có thể chọn trực tiếp trên mô hình GIS 3D)
2. Chọn trạng thái mới: Trống / Đang thuê / Đang bảo trì

3. Nhập lý do thay đổi trạng thái
 4. Hệ thống lưu bản ghi ApartmentStatusHistory (đóng bản ghi cũ, tạo bản ghi mới)
 5. Mô hình GIS 3D cập nhật màu sắc căn hộ tức thì
-

2.7.19. UC – Xóa căn hộ khỏi hệ thống

Actor: Admin

Mô tả: Xóa mềm thông tin căn hộ trong trường hợp thay đổi cấu trúc tòa nhà. Hệ thống chỉ cho phép xóa khi căn hộ không có hợp đồng đang hiệu lực.

Điều kiện tiên quyết: Căn hộ đang ở trạng thái "Trống" và không có hợp đồng nào còn hiệu lực.

2.7.20. UC – Tạo hợp đồng thuê mới

Actor: Staff

Mô tả: Nhân viên vận hành soạn thảo hợp đồng thuê mới cho căn hộ đang trống và trình Ban quản lý phê duyệt.

Luồng chính:

1. Staff chọn căn hộ đang trống (có thể chọn trực tiếp trên mô hình GIS 3D)
 2. Hệ thống xác nhận trạng thái căn hộ là "Trống"
 3. Staff chọn hoặc tạo mới hồ sơ cư dân (chủ hợp đồng)
 4. Nhập thông tin hợp đồng: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giá thuê, kỳ thanh toán, tiền đặt cọc, điều khoản đặc biệt
 5. Hệ thống tự động tính và hiển thị lịch phát hành hóa đơn dự kiến
 6. Lưu hợp đồng ở trạng thái "Chờ phê duyệt"
 7. Gửi thông báo đến Manager
-

2.7.21. UC – Phê duyệt hợp đồng thuê

Actor: Manager

Mô tả: Ban quản lý xem xét và ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối hợp đồng đang chờ.

Luồng chính — Phê duyệt:

1. Manager xem danh sách hợp đồng chờ phê duyệt
2. Xem chi tiết hợp đồng, kiểm tra thông tin các bên và điều khoản
3. Nhấn "Phê duyệt"
4. Hệ thống: cập nhật trạng thái hợp đồng → "Hiệu lực"; cập nhật trạng thái căn hộ → "Đang thuê"; GIS 3D tô màu xanh dương lên căn hộ; tạo tài khoản Resident Portal và gửi thông tin đăng nhập cho cư dân qua email

Luồng ngoại lệ — Từ chối: Manager nhập lý do từ chối; trạng thái hợp đồng chuyển về "Cần chỉnh sửa"; gửi thông báo kèm lý do đến Staff.

2.7.22. UC – Gia hạn hợp đồng

Actor: Staff, Manager

Mô tả: Soạn thảo và phê duyệt phụ lục gia hạn hợp đồng trước khi hợp đồng hết hạn.

Luồng chính:

1. Staff chọn hợp đồng sắp hết hạn từ danh sách cảnh báo hoặc tra cứu trực tiếp
 2. Soạn nội dung gia hạn: ngày kết thúc mới, điều chỉnh giá thuê (nếu có), ghi chú
 3. Trình Manager phê duyệt
 4. Manager xem xét và phê duyệt gia hạn
 5. Hệ thống cập nhật ngày kết thúc hợp đồng, tính lại lịch hóa đơn
-

2.7.23. UC – Chấm dứt hợp đồng

Actor: Manager

Mô tả: Ban quản lý tạo biên bản chấm dứt hợp đồng trước hoặc đúng ngày hết hạn.

Luồng chính:

1. Manager chọn hợp đồng cần chấm dứt
2. Nhập thông tin: ngày chấm dứt thực tế, lý do (hết hạn tự nhiên / vi phạm hợp đồng / hai bên thỏa thuận), ghi chú thanh lý
3. Xác nhận chấm dứt

4. Hệ thống cập nhật trạng thái hợp đồng → "Đã chấm dứt"; cập nhật trạng thái căn hộ → "Trống" (hoặc "Đang bảo trì" nếu cần dọn dẹp); GIS 3D cập nhật màu sắc
 5. Gửi thông báo đến cư dân
-

2.7.24. UC – Xem chi tiết hợp đồng

Actor: Manager, Staff, Resident

Mô tả: Xem toàn bộ thông tin của một hợp đồng bao gồm thông tin các bên, điều khoản, lịch sử thay đổi trạng thái và các hóa đơn liên quan.

2.7.25. UC – Xem lịch sử hợp đồng của căn hộ

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Xem toàn bộ danh sách các hợp đồng đã từng gắn với một căn hộ theo thứ tự thời gian, bao gồm cả hợp đồng đã chấm dứt và hết hạn.

2.7.26. UC – Xuất hợp đồng ra PDF

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Xuất nội dung hợp đồng ra file PDF theo mẫu chuẩn để in ký.

Luồng chính:

1. Chọn hợp đồng cần xuất
 2. Nhấn "Xuất PDF"
 3. Hệ thống tạo file PDF theo template chuẩn gồm: thông tin tòa nhà/căn hộ, thông tin các bên, điều khoản hợp đồng, ngày ký, vị trí ký tên
 4. Trình duyệt tải file PDF về máy
-

2.7.27. UC – Tạo hồ sơ cư dân

Actor: Staff

Mô tả: Nhân viên tạo mới hồ sơ cư dân khi có khách thuê mới chưa có trong hệ thống.

Luồng chính:

1. Staff truy cập module Quản lý cư dân → Thêm mới
 2. Nhập thông tin: họ tên, số CCCD, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ thường trú
 3. Tải lên ảnh đại diện (tùy chọn)
 4. Hệ thống kiểm tra số CCCD chưa tồn tại trong hệ thống
 5. Lưu hồ sơ cư dân
-

2.7.28. UC – Xem hồ sơ cư dân

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Xem toàn bộ thông tin hồ sơ của một cư dân bao gồm thông tin cá nhân, nhân khẩu đồng cư trú, phương tiện đăng ký, lịch sử cư trú và hợp đồng hiện tại.

2.7.29. UC – Chỉnh sửa hồ sơ cư dân

Actor: Staff

Mô tả: Cập nhật thông tin cư dân khi có thay đổi (số điện thoại, địa chỉ, thông tin liên hệ khẩn cấp).

2.7.30. UC – Xóa hồ sơ cư dân

Actor: Admin

Mô tả: Xóa mềm hồ sơ cư dân khi không còn cần thiết. Hệ thống chỉ cho phép khi cư dân không có hợp đồng đang hiệu lực. Dữ liệu lịch sử được giữ lại để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết: Cư dân không có hợp đồng nào đang ở trạng thái "Hiệu lực".

2.7.31. UC – Quản lý nhân khẩu đồng cư trú

Actor: Staff

Mô tả: Thêm hoặc xóa thành viên nhân khẩu đồng cư trú gắn với một hợp đồng.

Luồng chính:

1. Chọn hợp đồng → Tab "Nhân khẩu đồng cư trú"

2. Thêm thành viên: nhập họ tên, số CCCD, quan hệ với chủ hợp đồng, ngày sinh
 3. Hoặc chọn thành viên hiện có → Xóa khỏi danh sách (ghi nhận ngày kết thúc cư trú)
 4. Hệ thống lưu lịch sử thêm/xóa nhân khẩu
-

2.7.32. UC – Đăng ký phương tiện cá nhân

Actor: Staff, Resident

Mô tả: Đăng ký phương tiện cá nhân của cư dân vào hệ thống, gắn với vị trí gửi xe trên mô hình GIS 3D.

Luồng chính:

1. Chọn cư dân → Tab "Phương tiện"
 2. Nhập thông tin: biển số xe, loại phương tiện (ô tô / xe máy / xe đạp điện), màu sắc
 3. Chọn vị trí gửi xe từ mô hình GIS 3D (click vào NodeID trong khu vực bãi đỗ còn trống)
 4. Hệ thống kiểm tra biển số chưa đăng ký và vị trí gửi còn trống
 5. Lưu thông tin, cập nhật vị trí lên mô hình GIS 3D
-

2.7.33. UC – Xem lịch sử cư trú

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Tra cứu lịch sử cư trú của một cư dân (đã từng ở những căn hộ nào) hoặc lịch sử các cư dân từng ở tại một căn hộ cụ thể.

2.7.34. UC – Lập hóa đơn định kỳ

Actor: Staff

Mô tả: Nhân viên lập hóa đơn cho một căn hộ theo kỳ thanh toán của hợp đồng.

Luồng chính:

1. Chọn căn hộ/hợp đồng và kỳ thanh toán

2. Hệ thống tự động điền các khoản phí cố định (phí quản lý, phí dịch vụ, phí gửi xe theo số phương tiện đã đăng ký)
 3. Staff nhập chỉ số điện đầu kỳ và cuối kỳ; chỉ số nước đầu kỳ và cuối kỳ
 4. Hệ thống tính toán thành tiền từng khoản và tổng cộng
 5. Staff kiểm tra lại, điều chỉnh nếu cần, nhấn "Phát hành"
 6. Hệ thống lưu hóa đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán" và gửi thông báo đến cư dân
-

2.7.35. UC – Xem chi tiết hóa đơn

Actor: Manager, Staff, Resident

Mô tả: Xem chi tiết một hóa đơn bao gồm phân tách từng khoản phí, trạng thái thanh toán và lịch sử các lần thanh toán.

2.7.36. UC – Ghi nhận thanh toán hóa đơn

Actor: Staff

Mô tả: Ghi nhận việc cư dân đã thanh toán hóa đơn.

Luồng chính:

1. Staff tìm hóa đơn cần ghi nhận (lọc theo căn hộ, kỳ, trạng thái "Chờ thanh toán")
 2. Chọn phương thức thanh toán: tiền mặt / chuyển khoản
 3. Nhập số tiền thực nhận, ngày thanh toán, ghi chú (số tham chiếu giao dịch nếu có)
 4. Xác nhận
 5. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn → "Đã thanh toán"
 6. Gửi thông báo xác nhận thanh toán đến cư dân
-

2.7.37. UC – Hủy hóa đơn

Actor: Manager

Mô tả: Hủy một hóa đơn đã phát hành sai thông tin.

Điều kiện tiên quyết: Hóa đơn đang ở trạng thái "Chờ thanh toán" (chưa thanh toán).
Hệ thống không cho phép hủy hóa đơn đã thanh toán.

2.7.38. UC – Theo dõi công nợ

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Xem danh sách tổng hợp các hóa đơn chưa thanh toán quá hạn, phân loại theo mức độ.

Luồng chính:

1. Truy cập trang Quản lý công nợ
 2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn quá hạn, phân nhóm: dưới 7 ngày / 7–30 ngày / trên 30 ngày
 3. Người dùng chọn hóa đơn và gửi nhắc nhở thanh toán thủ công
 4. Hoặc chọn "Gửi nhắc nhở hàng loạt" cho tất cả hóa đơn quá hạn của kỳ
-

2.7.39. UC – Xem báo cáo doanh thu

Actor: Manager

Mô tả: Xuất báo cáo tài chính tổng hợp theo khoảng thời gian.

Luồng chính:

1. Manager truy cập module Báo cáo → Doanh thu
 2. Chọn khoảng thời gian (tháng/quý/năm/tùy chọn)
 3. Hệ thống tổng hợp: tổng doanh thu, doanh thu theo từng loại phí, số hóa đơn đã/chưa thanh toán, danh sách chi tiết
 4. Hiển thị biểu đồ so sánh theo kỳ
 5. Xuất file Excel hoặc PDF
-

2.7.40. UC – Gửi yêu cầu bảo trì

Actor: Resident

Mô tả: Cư dân gửi yêu cầu bảo trì qua Resident Portal khi phát sinh sự cố trong căn hộ.

Luồng chính:

1. Cư dân đăng nhập Resident Portal → Gửi yêu cầu bảo trì
 2. Chọn loại sự cố: điện / nước / thang máy / thiết bị nhà bếp / tường trần sàn / khác
 3. Mô tả chi tiết sự cố, đính kèm ảnh (tùy chọn)
 4. Chỉ định vị trí sự cố trên sơ đồ căn hộ trong mô hình GIS 3D (phòng khách / phòng ngủ / bếp / nhà vệ sinh)
 5. Xác nhận gửi
 6. Hệ thống lưu yêu cầu trạng thái "Mới — Chờ xử lý" và gửi thông báo đến Staff
-

2.7.41. UC – Phân công xử lý bảo trì

Actor: Staff

Mô tả: Nhân viên vận hành tiếp nhận, phân loại và phân công kỹ thuật viên xử lý yêu cầu bảo trì.

Luồng chính:

1. Staff nhận thông báo yêu cầu bảo trì mới
 2. Xem chi tiết yêu cầu; xem vị trí sự cố highlight trên mô hình GIS 3D
 3. Phân loại mức độ ưu tiên: Khẩn cấp / Bình thường / Thấp
 4. Phân công kỹ thuật viên phụ trách (chọn từ danh sách nhân viên kỹ thuật)
 5. Cập nhật trạng thái → "Đang xử lý"
 6. Hệ thống gửi thông báo đến cư dân
-

2.7.42. UC – Cập nhật tiến độ và kết quả bảo trì

Actor: Staff

Mô tả: Kỹ thuật viên cập nhật tiến độ xử lý và đánh dấu hoàn thành.

Luồng chính:

1. Staff chọn yêu cầu bảo trì đang được phân công
2. Nhập ghi chú tiến độ: công việc đã thực hiện, vật tư sử dụng

3. Khi hoàn thành: chọn "Đánh dấu hoàn thành", nhập mô tả kết quả và ngày hoàn thành
 4. Trạng thái chuyển → "Đã hoàn thành"
 5. Hệ thống gửi thông báo kết quả đến cư dân; gỡ highlight sự cố trên mô hình GIS 3D
-

2.7.43. UC – Xem lịch sử bảo trì

Actor: Manager, Staff

Mô tả: Tra cứu toàn bộ lịch sử các yêu cầu bảo trì của một căn hộ cụ thể hoặc của toàn bộ tòa nhà theo khoảng thời gian.

2.7.44. UC – Quản lý thiết bị kỹ thuật

Actor: Staff

Mô tả: Quản lý danh mục thiết bị kỹ thuật của tòa nhà (thêm, xem, cập nhật, thiết lập lịch bảo dưỡng).

Luồng chính:

1. Truy cập module Quản lý thiết bị
 2. Thêm thiết bị mới: tên, loại, nhà sản xuất, ngày lắp đặt, tầng/khu vực, chọn vị trí NodeID trên mô hình GIS 3D
 3. Thiết lập chu kỳ bảo dưỡng định kỳ (theo tháng)
 4. Thiết bị hiển thị vị trí trên mô hình GIS 3D
-

2.7.45. UC – Xem và gửi thông báo

Actor: Manager (gửi thủ công), Tất cả actor (xem thông báo của bản thân)

Mô tả — Gửi thông báo thủ công (Manager):

1. Manager soạn thông báo: tiêu đề, nội dung
2. Chọn đối tượng nhận: toàn bộ cư dân / cư dân một tầng cụ thể / một căn hộ cụ thể
3. Chọn kênh: trong hệ thống / email / cả hai

4. Gửi và lưu lịch sử thông báo

Mô tả — Xem thông báo (tất cả actor):

1. Người dùng click vào biểu tượng chuông (hiển thị số thông báo chưa đọc)
 2. Xem danh sách thông báo theo thứ tự thời gian
 3. Click vào thông báo → đánh dấu đã đọc, điều hướng đến nội dung liên quan
-

2.7.46. UC – Xem Dashboard KPI

Actor: Manager

Mô tả: Manager xem bảng điều khiển tổng quan với các chỉ số vận hành theo thời gian thực.

Nội dung Dashboard:

- Tổng số căn hộ / Đang thuê / Đang trống / Đang bảo trì (số lượng + tỷ lệ %)
 - Tỷ lệ lấp đầy toàn tòa (hiển thị cả dạng số và trên mô hình GIS 3D theo tầng)
 - Doanh thu tháng hiện tại và so sánh với tháng trước
 - Số hợp đồng sắp hết hạn trong 30 ngày tới
 - Số hóa đơn chưa thanh toán quá hạn và tổng giá trị
 - Số yêu cầu bảo trì đang chờ xử lý (phân theo mức độ ưu tiên: Khẩn cấp / Bình thường / Thấp)
 - Biểu đồ xu hướng: tỷ lệ lấp đầy và doanh thu 6 tháng gần nhất
-

2.7.47. UC – Xem Resident Portal (Tổng quan cư dân)

Actor: Resident

Mô tả: Cư dân đăng nhập Resident Portal và xem trang tổng quan cá nhân.

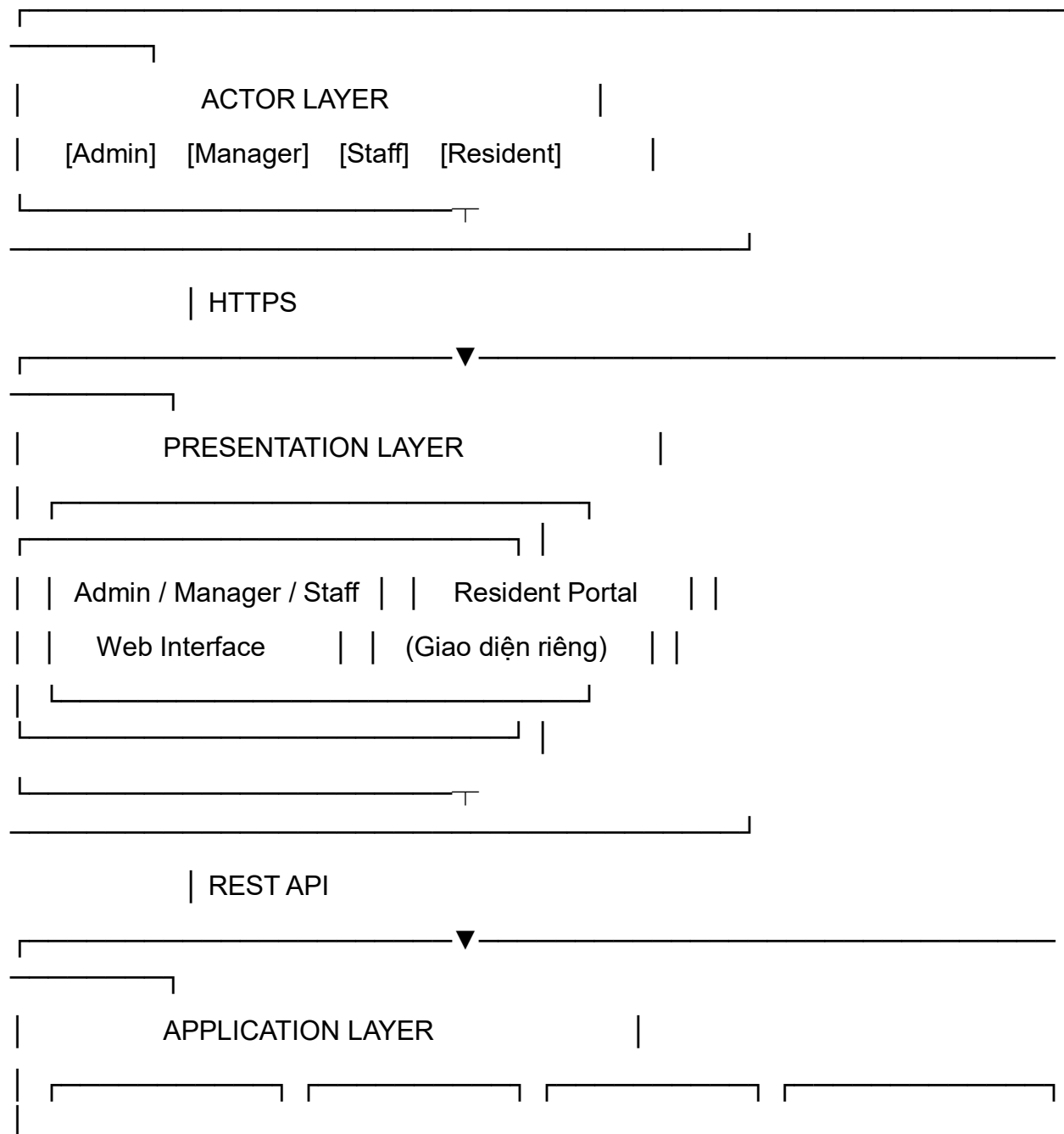
Nội dung tổng quan:

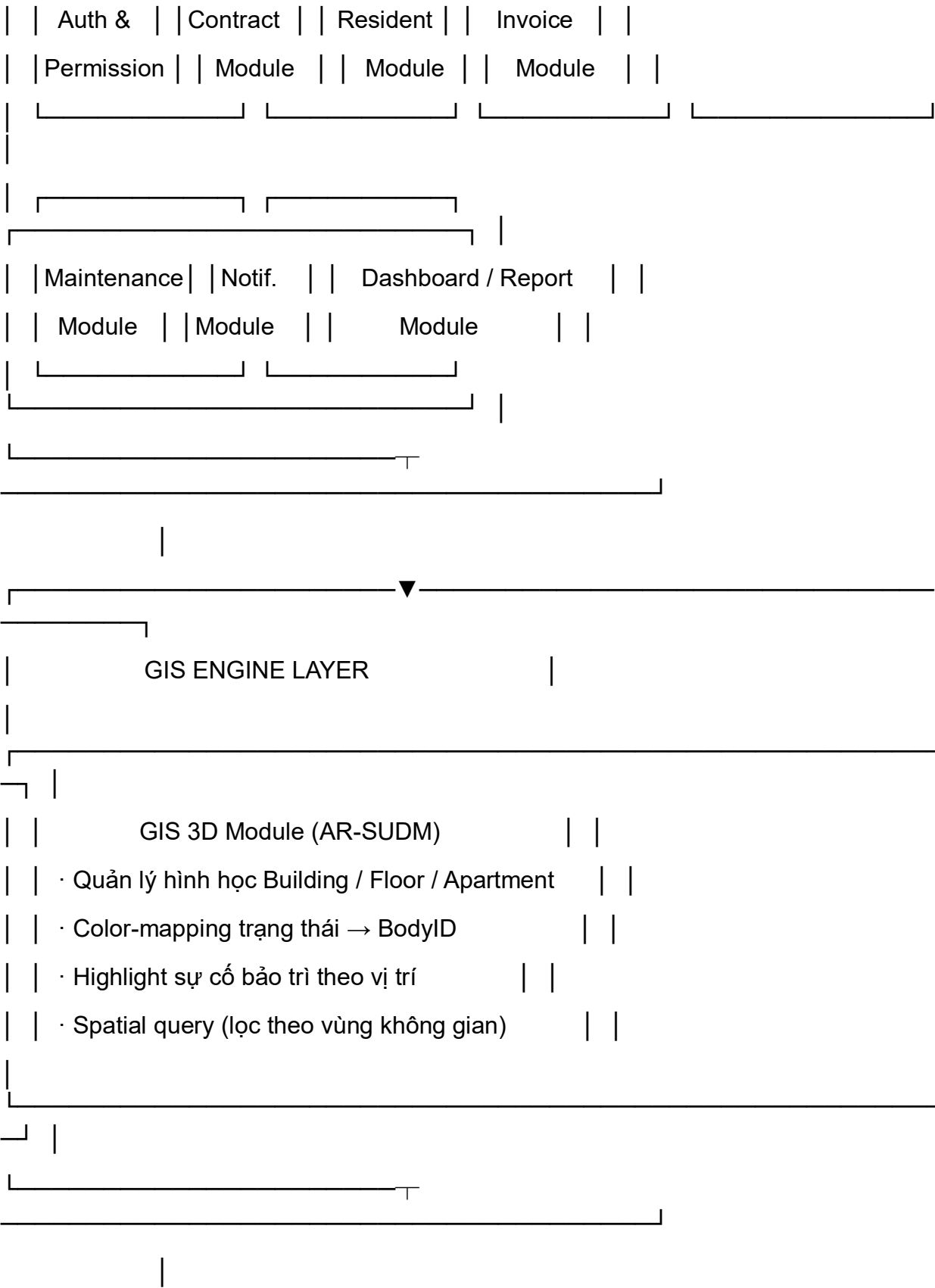
- Tên căn hộ và vị trí trên mô hình GIS 3D (thumbnail)
- Số ngày còn lại của hợp đồng (cảnh báo nếu < 30 ngày)
- Hóa đơn đang chờ thanh toán (số lượng và tổng tiền)
- Số yêu cầu bảo trì đang trong quá trình xử lý

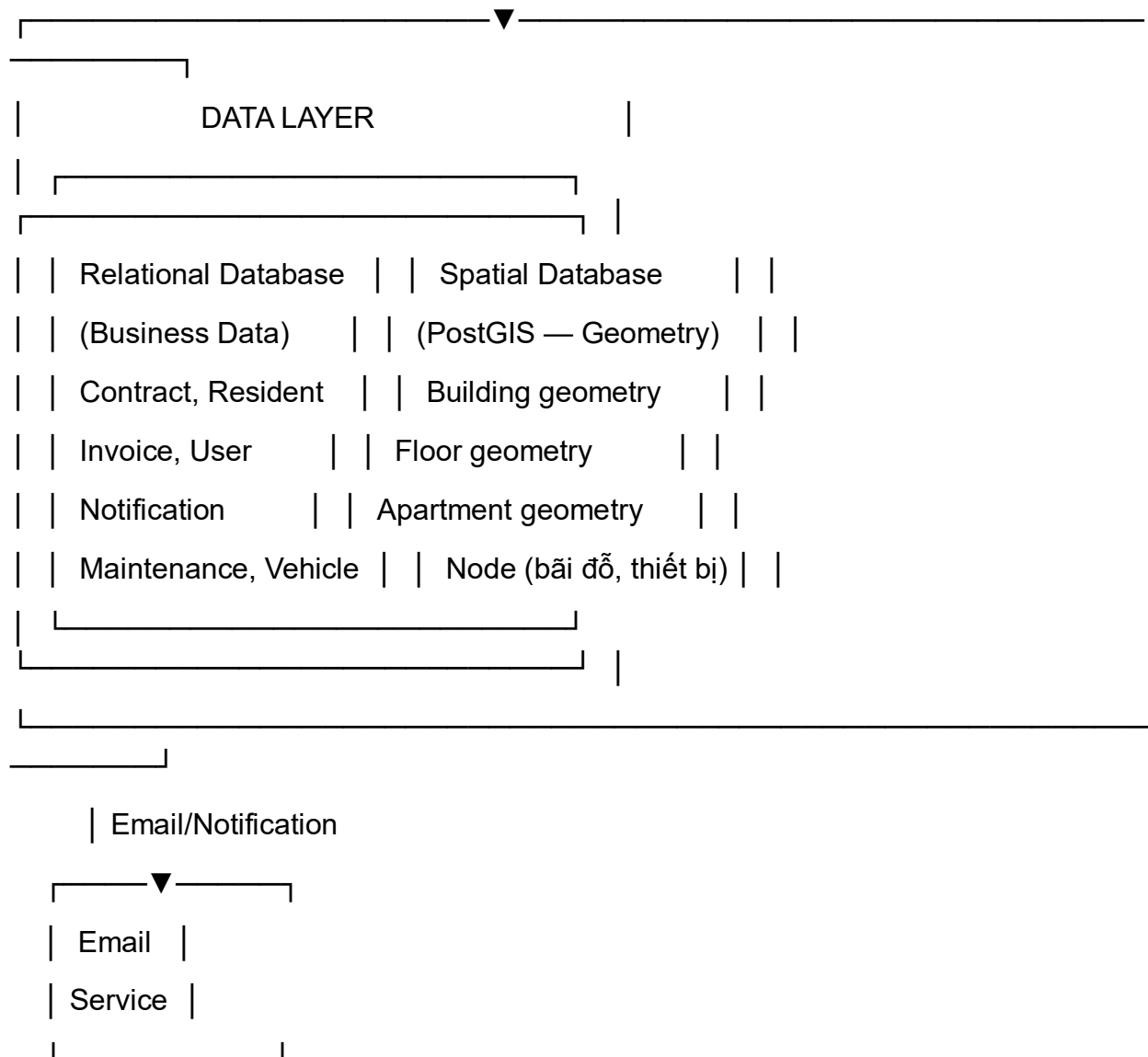
- Số thông báo chưa đọc
- Lỗi tắt đến các chức năng thường dùng

2.8. System Diagram tổng quan

(Mô tả phân lớp — phù hợp để vẽ bằng draw.io hoặc StarUML dạng Component/Layered Diagram)







2.9. Quy trình nghiệp vụ thực tế

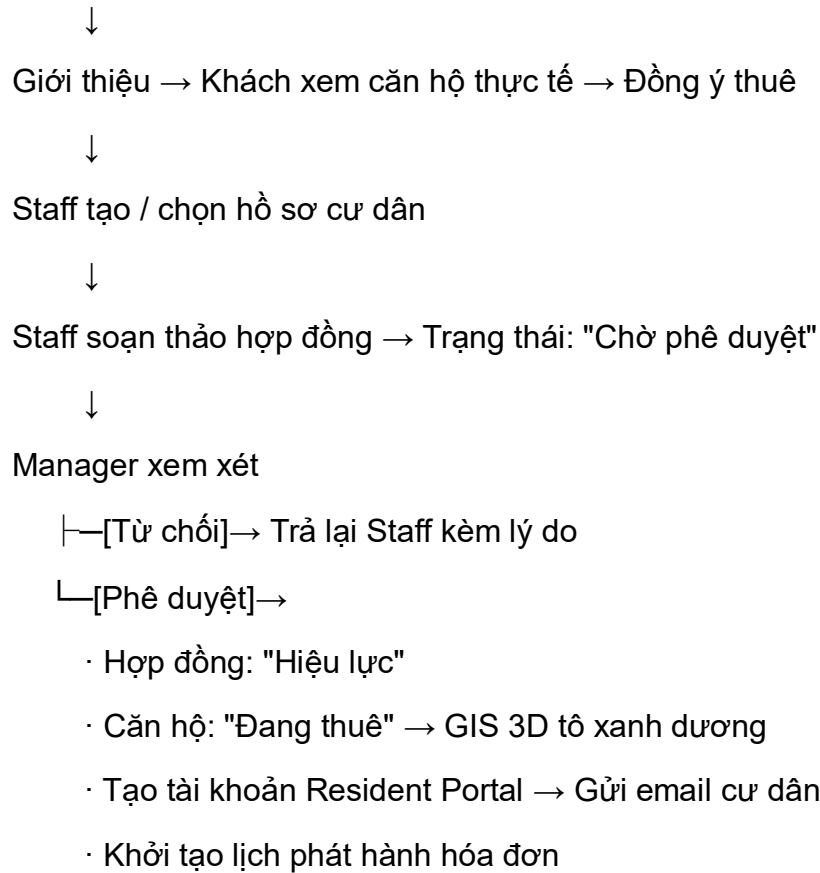
2.9.1. Quy trình thuê căn hộ

Khách hàng liên hệ Ban quản lý



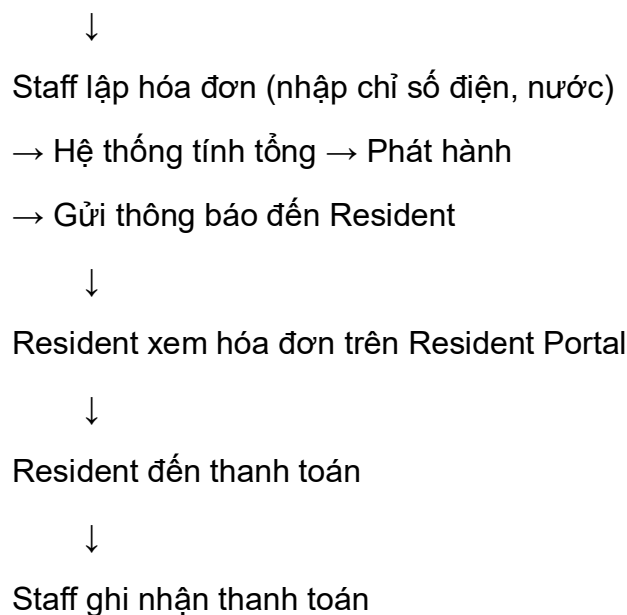
Staff tra cứu căn hộ trống trên GIS 3D

(lọc: diện tích, tầng, hướng, giá)



2.9.2. Quy trình thanh toán hóa đơn

Đầu kỳ thanh toán



- Hóa đơn: "Đã thanh toán"
- Gửi xác nhận đến Resident

— Nhánh quá hạn —

Đến hạn chưa thanh toán:

- Hệ thống tự động nhắc D+1, D+7
 - Cảnh báo đến Staff
 - Xuất hiện trong danh sách công nợ của Manager
 - GIS 3D highlight căn hộ có nợ quá hạn
-

2.9.3. Quy trình xử lý bảo trì

Resident phát sinh sự cố



Resident gửi yêu cầu qua Resident Portal
(mô tả + ảnh + chọn vị trí trên GIS 3D)



Hệ thống lưu → Gửi thông báo đến Staff

GIS 3D highlight vị trí sự cố



Staff xem yêu cầu → Phân loại ưu tiên

→ Phân công kỹ thuật viên

→ Trạng thái: "Đang xử lý" → Thông báo đến Resident



Kỹ thuật viên xử lý → Cập nhật kết quả

→ Trạng thái: "Đã hoàn thành"

→ Thông báo đến Resident

→ GIS 3D gỡ highlight sự cố

— Nhánh leo thang —

Kỹ thuật viên không xử lý được:

→ Escalate lên Manager + ghi chú lý do

→ Manager quyết định phương án (thuê đơn vị ngoài,...)

2.9.4. Quy trình cập nhật trạng thái căn hộ

Trigger: Sự kiện thay đổi trạng thái

└— HĐ được duyệt → Trống → Đang thuê

└— HĐ chấm dứt → Đang thuê → Trống

└— Phát sinh bảo trì lớn → Trống/Đang thuê → Bảo trì

↓

Staff (hoặc hệ thống tự động) cập nhật trạng thái

↓

Hệ thống lưu ApartmentStatusHistory

(EndDate bản ghi cũ = NOW; tạo bản ghi mới StartDate = NOW)

↓

GIS Module nhận sự kiện

→ Truy vấn màu sắc mới → Ánh xạ lên BodyID

→ Mô hình GIS 3D cập nhật màu sắc theo thời gian thực

2.9.5. Quy trình gửi thông báo tự động

Scheduler chạy hàng ngày lúc 00:00

↓

Kiểm tra đồng thời:

└— HĐ còn 30/15/7 ngày hết hạn?

| → Thông báo → Manager + Staff

| → GIS 3D highlight căn hộ màu vàng/cam

|

| — Hóa đơn quá hạn thanh toán?

| → Thông báo → Resident + Staff

| → Gửi email nhắc nợ

| → GIS 3D highlight căn hộ có nợ quá hạn

|

| — Thiết bị đến kỳ bảo dưỡng?

→ Thông báo → Manager + Staff

↓

Lưu lịch sử Notification vào database